

4 组合逻辑电路

4.1 组合逻辑电路的分析

4.2 组合逻辑电路的设计

4.3 组合逻辑电路中的竞争和冒险

4.4 若干典型的组合逻辑电路

4.5 组合可编程逻辑器件

4.6 用Verilog HDL描述组合逻辑电路

4.2 组合逻辑电路的设计

4.2.1 组合逻辑电路的设计过程

一、组合逻辑电路的设计

根据实际问题，求出满足其逻辑功能的逻辑电路。

二、组合逻辑电路的设计步骤

1、逻辑抽象：

根据实际问题的因果关系确定输入、输出变量
定义逻辑状态的含义

2、根据逻辑描述列出真值表；

3、由真值表写出逻辑表达式；

4、化简和变换逻辑表达式，画出逻辑图。

逻辑状态的含义

真值表

逻辑表达式

正逻辑

	1	0
开关	开	闭
灯	亮	灭

负逻辑

	1	0
开关	闭	开
灯	灭	亮

A	B	L
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

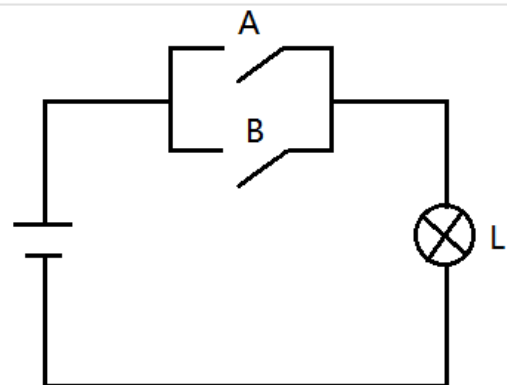
A	B	L
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

$$L = \overline{AB}$$

$$L = \overline{A + B}$$



电路图



三、组合逻辑电路的设计举例

例1 某火车站有特快、直快和普快三种类型的客运列车进出，试设计一个指示列车等待进站的逻辑电路。要求用一个指示灯表示列车等待进站的状态，当有两种或两种以上类型的列车发出进站请求时，指示灯为红色，等待调度；否则，指示灯为绿色，允许通行。

解：（1）逻辑抽象

输入信号： T 、 Z 、 K 分别表示特快、直快和普快，有进站请求时为1，没有请求时为0

输出信号： L 表示指示灯状态，红灯时为1，绿灯时为0

平等，
先到先得

逻辑
功能
分析

允许通行
状态

等待调度
状态

T	Z	K	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

三、组合逻辑电路的设计举例

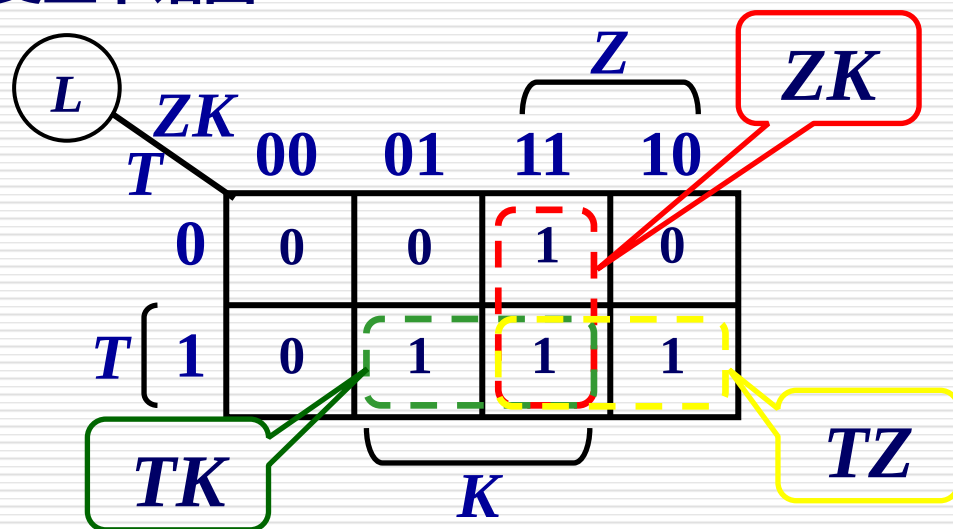
(2) 根据题意列出真值表 (3) 写出输出逻辑表达式,并化简

真值表

输 入			输 出
T	Z	K	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$L = \bar{T}ZK + T\bar{Z}K + TZ\bar{K} + TZK$$
$$= \sum m(3,5,6,7)$$

三变量卡诺图:



化简结果: $L = TZ + TK + ZK$

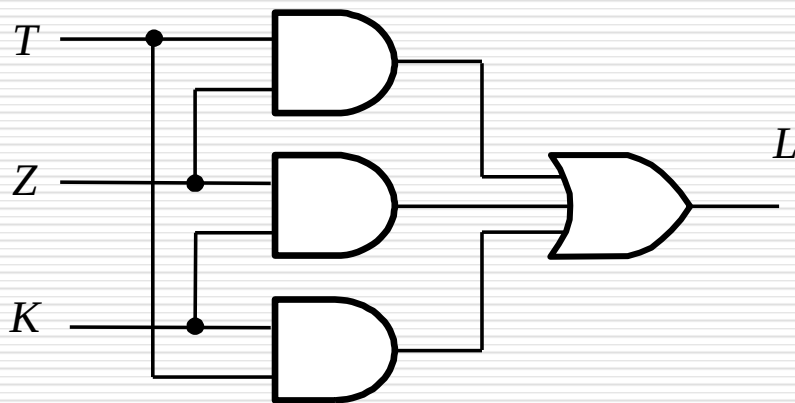
三、组合逻辑电路的设计举例

(4) 根据输出逻辑表达式画出逻辑图。

逻辑表达式：

$$L = TZ + TK + ZK \quad \text{最简与或式}$$

逻辑电路：



由与门和或门实现的两级与-或结构的最简电路

三、组合逻辑电路的设计举例

例2：同例1试设计一个三个指示灯指示特快 T 、直快 Z 、普快 K 三类型列车等待进站的逻辑电路。当特快列车发出进站请求时，仅灯 L_T 亮；当特快没有发出请求而直快发出进站请求时，仅灯 L_Z 亮；当特快和直快均没有发出请求，而普快发出请求时，仅灯 L_K 亮。要求仅用二输入与非门和反相器设计电路。

三类列车具有不同的优先级

解：（1）逻辑抽象：

输入信号： T 、 Z 、 K 分别表示特快、直快和普快；

有进站请求时为1，没有请求时为0；

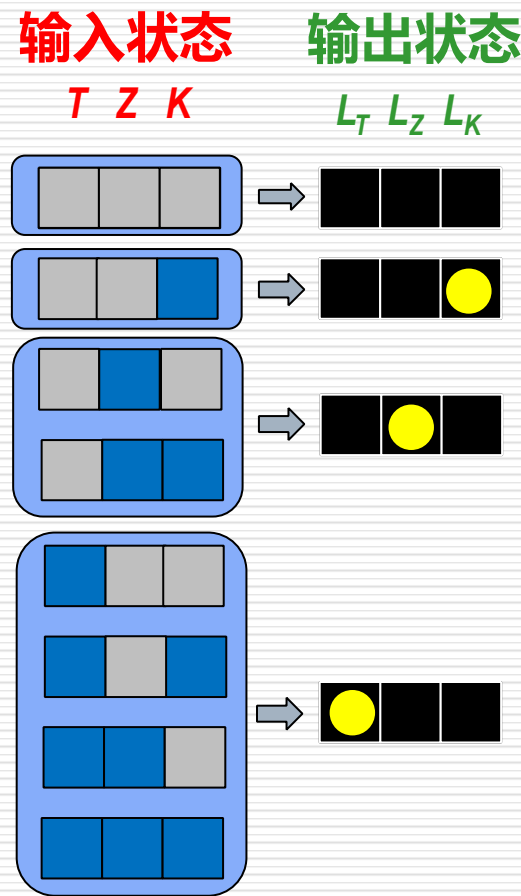
输出信号： L_T 、 L_Z 、 L_K 分别表示3个指示灯的状态；

灯亮为1，灯灭为0。

三、组合逻辑电路的设计举例

逻辑功能分析：

(2) 根据逻辑描述列出真值表：



真值表

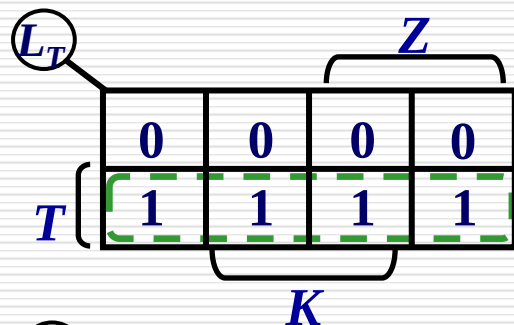
输 入			输 出		
T	Z	K	L_T	L_Z	L_K
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

冗余？

三、组合逻辑电路的设计举例

(3) 写出逻辑表达式 (略) , 并化简。

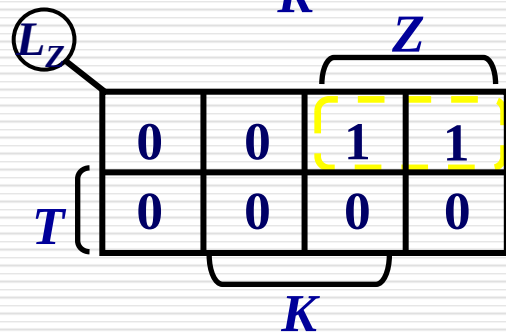
最简表达式:



$$L_T = T$$

$$L_Z = \bar{T} Z$$

$$L_K = \bar{T} \bar{Z} K$$

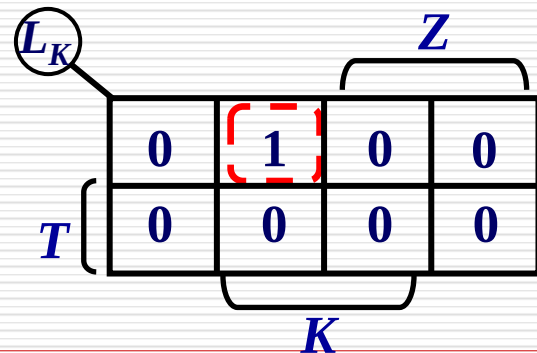


变换为与非式:

$$L_T = T$$

$$L_Z = \bar{T} Z$$

$$L_K = \bar{T} \bar{Z} K$$



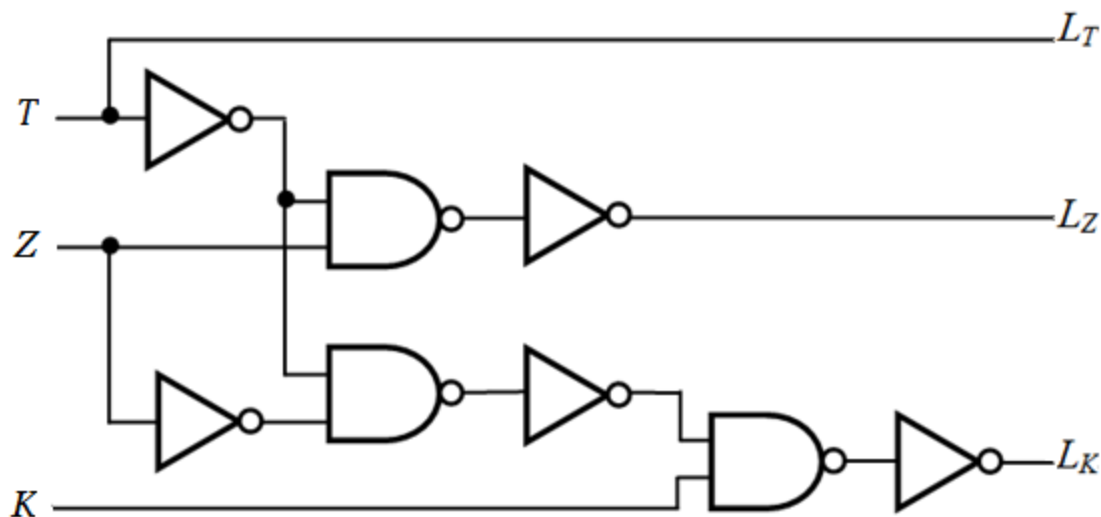
三、组合逻辑电路的设计举例

(4) 画出逻辑图

变换后的与非式:

$$\begin{aligned} L_T &= \overline{\overline{T}} \\ L_Z &= \overline{\overline{T} \overline{Z}} \\ L_K &= \overline{\overline{T} \overline{Z} K} \end{aligned}$$

逻辑电路图:



电路中仅包含二输入与非门和反相器。

三、组合逻辑电路的设计举例



真值表

输 入			输 出		
I_T	I_Z	I_K	L_T	L_Z	L_K
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

简化真值表

输 入			输 出		
I_T	I_Z	I_K	L_T	L_Z	L_K
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	×	0	1	0
1	×	×	1	0	0

任意项的使用：
1. 有效简化了设计
2. 体现了“优先级”思想，逻辑关系更加清楚



例3 某办公楼空气净化设备是根据三台空气质量检测仪的检测结果进行控制。试设计一个逻辑电路，当有两台或以上检测结果超标时，要求其向控制系统输出高电平，以启动空气净化设备。

解：（1）逻辑抽象。

输入信号: A 、 B 、 C 分别表示三台空气质量检测仪，且检测结果超标时为1，没有超标时为0。

输出信号: L 表示逻辑电路输出，有两台或以上检测结果超标时1，否则为0。

(2) 根据题意列出真值表

输 入			输 出
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>L</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(3) 写出输出逻辑表达式,并化简。

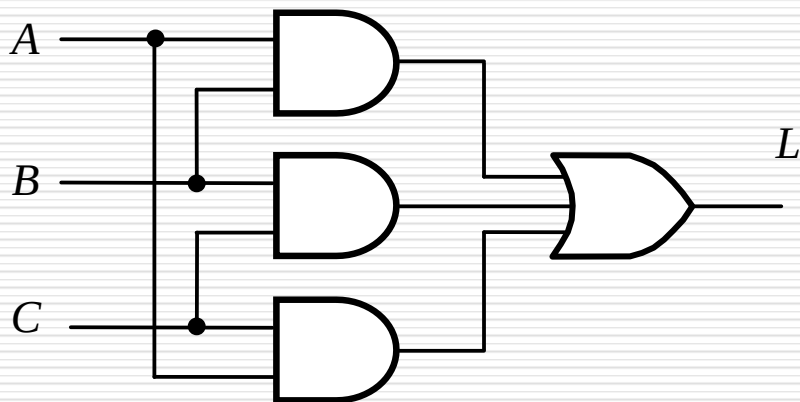
$$L = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

$$L = AB + AC + BC$$

(4) 根据输出逻辑表达式画出逻辑图。

$$L = AB + AC + BC$$

表达式为最简与或式，用与门和或门实现两级“与-或”结构的最简电路如图。



例4 某董事会有一位董事长和三位董事，就某项议题进行表决，当满足以下条件时决议通过：有三人或三人以上同意；或者有两人同意，但其中一人必须是董事长。试用两输入与非门设计满足上述要求的表决电路。

解：（1）逻辑抽象。

假设：用变量 A 、 B 、 C 、 D 表示输入， A 代表董事长， B 、 C 、 D 代表董事，1 → 同意，0 → 不同意；
用 L 表示输出， $L = 1$ → 决议通过， $L = 0$ → 不通过。

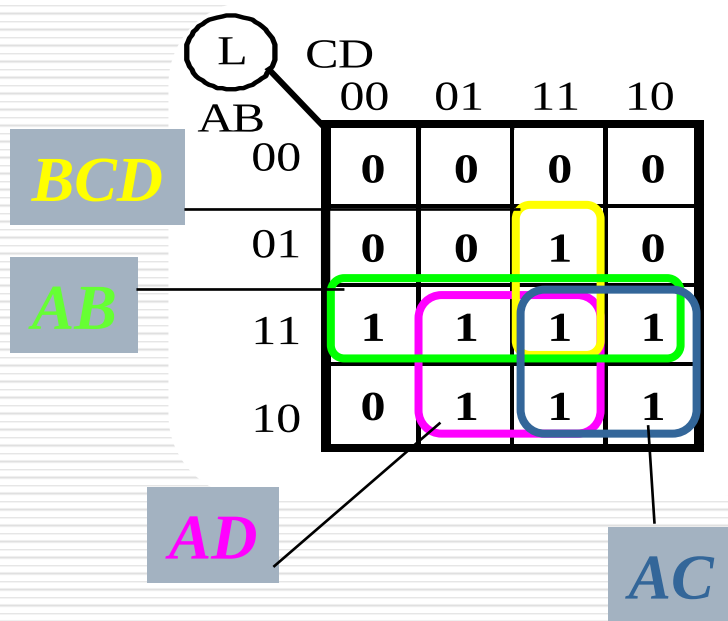
（2）列出真值表；

（3）画出卡诺图，求输出 L 的表达式；

（4）画出由与非门组成的逻辑电路。

(2) 列出真值表

(3) 画出输出L的卡诺图并化简得



输 入					出	输 入					出
A	B	C	D	L		A	B	C	D	L	
0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	
0	0	0	1	0		1	0	0	1	1	
0	0	1	0	0		1	0	1	0	1	
0	0	1	1	0		1	0	1	1	1	
0	1	0	0	0		1	1	0	0	1	
0	1	0	1	0		1	1	0	1	1	
0	1	1	0	0		1	1	1	0	1	
0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	

$$L = AB + AC + AD + BCD$$

(4) 画出由与非门组成的逻辑电路。

$$L = AB + AC + AD + BCD$$

画出由与非门组成的逻辑电路

$$L = \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AD} \cdot B \cdot CD$$

例5 某工厂有A、B、C三台设备，其中A和B的功率相等，C的功率是A的两倍。这些设备由X和Y两台发电机供电，发电机X的最大输出功率等于A的功率，发电机Y的最大输出功率是X的三倍。要求设计一个逻辑电路，能够根据各台设备的运转和停止状态，以最节约能源的方式启、停发电机。

解 (1) 逻辑抽象。

(2) 列出真值表;

(3) 画出卡诺图,求输出L;

(4) 画出逻辑电路。

(2) 列出真值表

(3) 画出卡诺图,求输出 L ;

卡诺图 for X :

	BC			
A	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	1	0

卡诺图 for Y :

	BC			
A	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	1

输 入			输 出	
A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$X = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$Y = AB + C$$

(4) 画出逻辑图(略)。

$$X = \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$Y = AB + C$$

三、组合逻辑电路的设计举例

例6 试设计一个码转换电路，将4位格雷码转换为自然二进制码。可以采用任何逻辑门电路来实现。

解：(1) 明确逻辑功能，列出真值表。

**设输入变量为 G_3 、 G_2 、 G_1 、 G_0 为格雷码，
输出变量 B_3 、 B_2 、 B_1 和 B_0 为自然二进制码。**

当输入格雷码按照从0到15递增排序时，

可列出逻辑电路真值表

逻辑电路真值表

输 入	输 出	输 入	输 出
$G_3 G_2 G_1 G_0$	$B_3 B_2 B_1 B_0$	$G_3 G_2 G_1 G_0$	$B_3 B_2 B_1 B_0$
0 0 0 0	0 0 0 0	1 1 0 0	1 0 0 0
0 0 0 1	0 0 0 1	1 1 0 1	1 0 0 1
0 0 1 1	0 0 1 0	1 1 1 1	1 0 1 0
0 0 1 0	0 0 1 1	1 1 1 0	1 0 1 1
0 1 1 0	0 1 0 0	1 0 1 0	1 1 0 0
0 1 1 1	0 1 0 1	1 0 1 1	1 1 0 1
0 1 0 1	0 1 1 0	1 0 0 1	1 1 1 0
0 1 0 0	0 1 1 1	1 0 0 0	1 1 1 1

(2) 画出各输出函数的卡诺图，并化简和变换。

Diagram illustrating a 4x4 grid structure with hierarchical groupings G_0 , G_1 , G_2 , and G_3 .

The grid contains the following values:

0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1
1	1	1	1

The groupings are defined as follows:

- G_1 (Columns): Groups the columns into two pairs: (0, 1) and (2, 3).
- G_2 (Rows): Groups the rows into two pairs: (0, 1) and (2, 3).
- G_3 (Sub-region): Groups the bottom-right 2x2 sub-region of the grid (rows 2, 3 and columns 0, 1) which contains the value 1.

③ B_2

G_1				
0	0	0	0	
1	1	1	1	G_2
0	0	0	0	
G_3	1	1	1	1
	G_0			

The diagram shows a 4x4 grid with the following values:

0	0	1	1
1	1	0	0
0	0	1	1
1	1	0	0

Annotations and groupings:

- B_1 points to the top-left cell (0,0).
- G_1 is a bracket above the top row.
- G_2 is a bracket to the right of the right two columns.
- G_3 is a bracket to the left of the left two columns.
- B_0 is a bracket below the bottom row.

A 4x4 grid of binary values (0s and 1s) is shown. The grid is labeled with B_0 , G_1 , G_2 , G_3 , and G_0 .

The grid values are:

0	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0

The labels and their corresponding regions are:

- B_0 points to the top-left corner of the grid.
- G_1 is a bracket above the top two columns.
- G_2 is a bracket to the right of the right two columns.
- G_3 is a bracket to the left of the left two columns.
- G_0 is a bracket below the bottom two rows.

$$B_3 = G_3$$

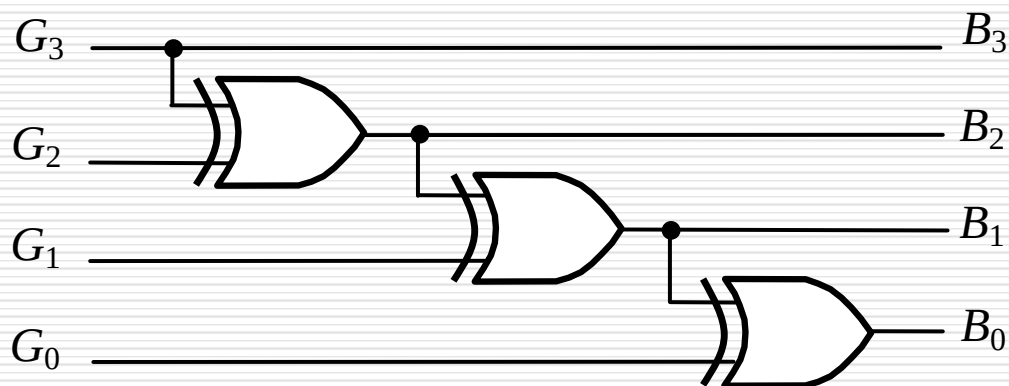
$$B_2 = \bar{G}_3 G_2 + \bar{G}_3 G_2$$

$$\begin{aligned} B_1 &= G_3 \bar{G}_2 \bar{G}_1 + \bar{G}_3 G_2 \bar{G}_1 + G_3 G_2 G_1 + \bar{G}_3 \bar{G}_2 G_1 \\ &= (G_3 \bar{G}_2 + \bar{G}_3 G_2) \bar{G}_1 + (G_3 G_2 + \bar{G}_3 \bar{G}_2) G_1 \\ &= G_3 \oplus G_2 \oplus G_1 \end{aligned}$$

$$B_0 = G_3 \oplus G_2 \oplus G_1 \oplus G_0$$

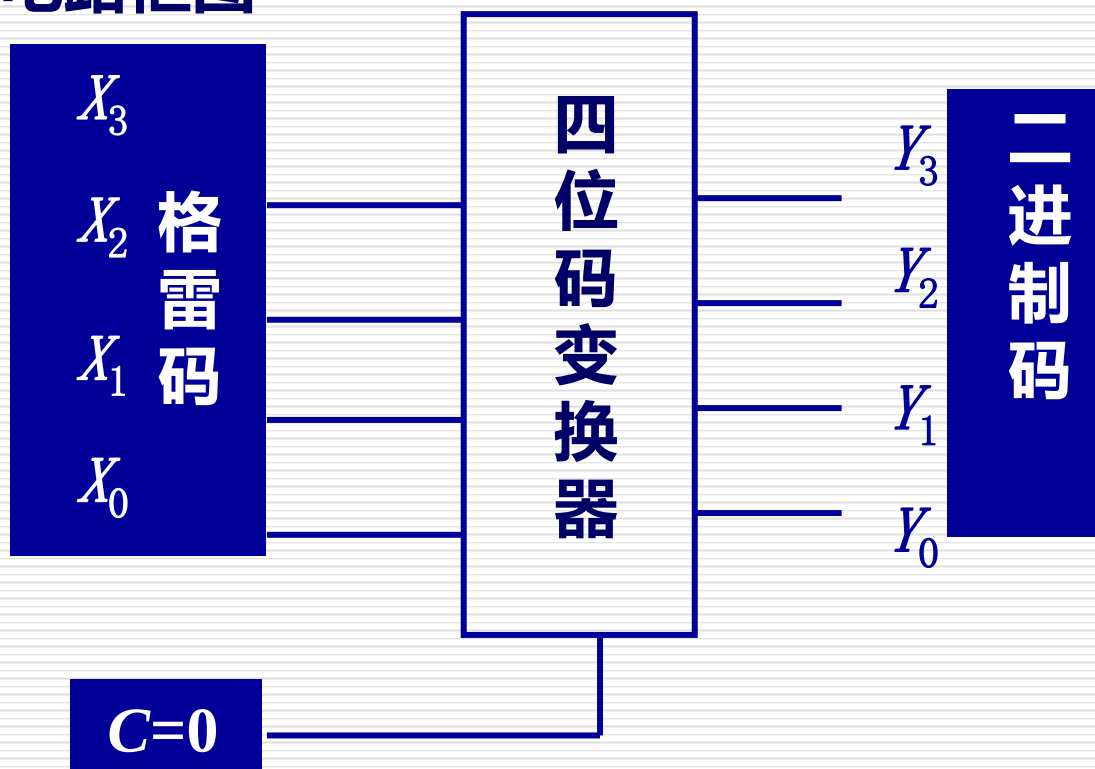
(3) 根据逻辑表达式，画出逻辑图

用异或门代替与门和或门能使逻辑电路比较简单。考虑相同乘积项可以减少门电路数目，降低实现电路的成本。



例7 试设计一可逆的四位码变换器。在控制信号 $C=1$ 时，它将二进制码转换为格雷码； $C=0$ 时，它格雷码将转换为二进制码。

电路框图



C = 1

二进制码 $X_3X_2X_1X_0$	格雷码 $g_3g_2g_1g_0$
0000	0000
0001	0001
0010	0011
0011	0010
0100	0110
0101	0111
0110	0101
0111	0100
1000	1100
1001	1101
1010	1111
1011	1110
1100	1010
1101	1011
1110	1001
1111	1000

C = 0

格雷码 $X_3X_2X_1X_0$	二进制码 $b_3b_2b_1b_0$
0000	0000
0001	0001
0011	0010
0010	0011
0110	0100
0111	0101
0101	0110
0100	0111
1100	1000
1101	1001
1111	1010
1110	1011
1010	1100
1011	1101
1001	1110
1000	1111

$C = 1$

2、简化和变换逻辑表达式(以 g_3 、 g_2 为例)

二进制码 $X_3X_2X_1X_0$	格雷码 $g_3g_2g_1g_0$
0000	0000
0001	0001
0010	0011
0011	0010
0100	0110
0101	0111
0110	0101
0111	0100
1000	1100
1001	1101
1010	1111
1011	1110
1100	1010
1101	1011
1110	1001
1111	1000

$$g_3 = X_3 C$$

g_3 $X_1 X_0$

$X_3 X_2$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$g_2 = (X_3 \oplus X_2) C$$

g_2 $X_1 X_0$

$X_3 X_2$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

$C = 0$ (以 b_3 、 b_2 为例)

格雷码 $X_3 X_2 X_1 X_0$	二进制码 $b_3 b_2 b_1 b_0$
0000	0000
0001	0001
0011	0010
0010	0011
0110	0100
0111	0101
0101	0110
0100	0111
1100	1000
1101	1001
1111	1010
1110	1011
1010	1100
1011	1101
1001	1110
1000	1111

b_3 $X_1 X_0$

$X_3 X_2$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$b_3 = X_3 \bar{C}$$

b_2 $X_1 X_0$

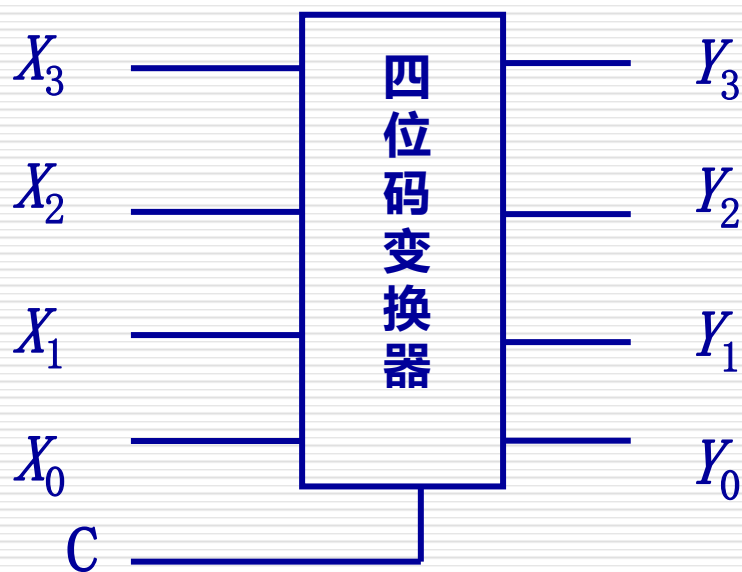
$X_3 X_2$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

$$b_2 = (X_3 \oplus X_2) \bar{C}$$

$Y_3 = ?$

$Y_2 = ?$

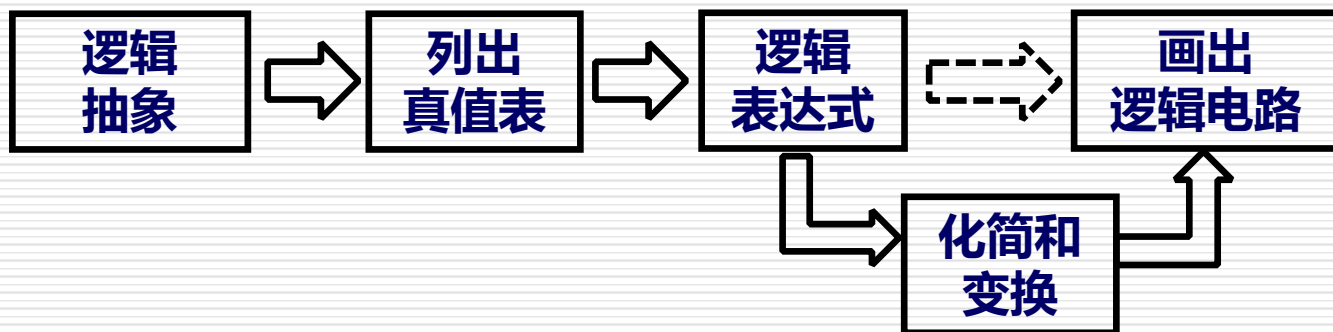


$$\begin{aligned} Y_3 &= g_3 + b_3 \\ &= X_3 C + X_3 \bar{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_2 &= g_2 + b_2 \\ &= X_2 C + X_2 \bar{C} \end{aligned}$$

画出逻辑电路图 (略)

4.2.1 组合逻辑电路的设计



组合逻辑电路的设计步骤

实际电路设计中，不一定都严格按照常规方法和步骤进行设计，往往会用到其它一些**方法和技巧**，如利用任意项使设计更简化等；应根据情况灵活应用。

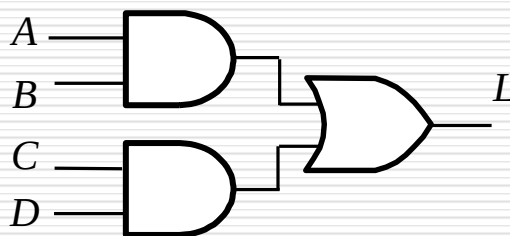
实际电路设计不仅要满足电路的功能要求，还要根据所指定的芯片进行**优化实现**，需要对逻辑函数的最简形式进行变换。

4.2.2 组合逻辑电路的优化实现

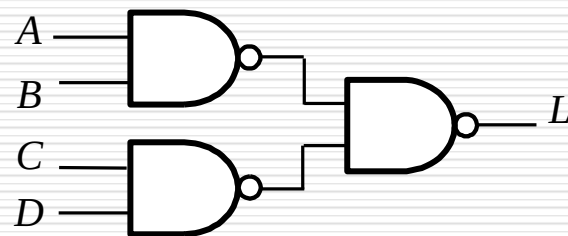
用指定芯片中特定资源实现逻辑函数，使电路的成本低并且工作速度快。因此需要对逻辑表达式进行变换，以减少芯片资源的数目和连线。

1、单输出电路

$$\begin{aligned} L &= AB + CD \\ &= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD}} \end{aligned}$$



(a)与-或结构



(b)与非门结构

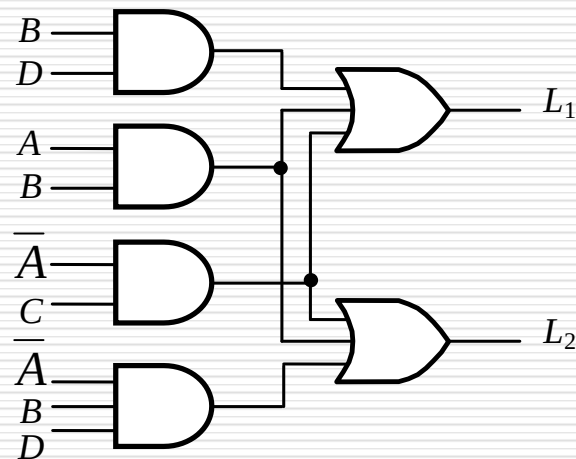
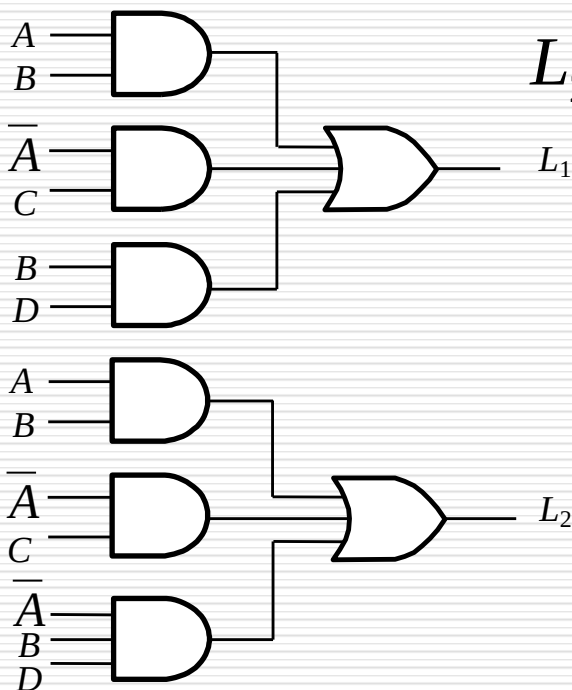
相同输入端的与非门比与门或者或门所用晶体管少，速度快。
图(b)电路最优

2、多输出电路

输出多个逻辑函数时需要考虑共享相同乘积项，减少逻辑门数目。

$$L_1 = AB + \bar{A}C + BD$$

$$L_2 = AB + \bar{A}C + \bar{A}BD$$



- (a)如果分别实现两个逻辑函数，需要6个与门和两个或门。
(b)如果考虑相同乘积项，需要4个与门两个或门，如图。

3、多级逻辑电路

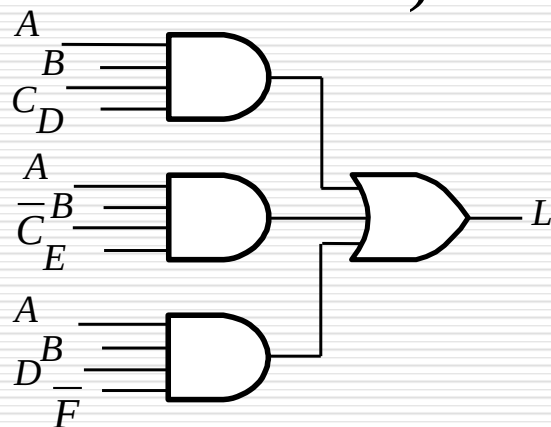
当限定逻辑门输入端数目，则需要进行逻辑变换。

(1) 提取公因子

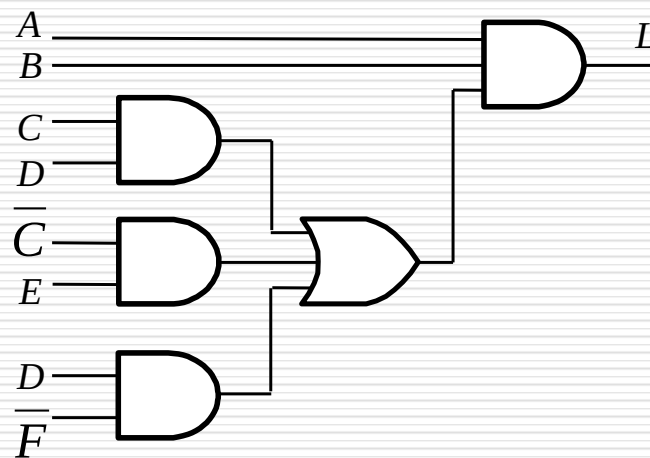
$$L = ABCD + AB\bar{C}E + ABD\bar{F}$$

用与门、或门实现时，限定逻辑门的扇入数为3，需要变换成：

$$L = AB(CD + \bar{C}E + D\bar{F})$$



(a)



(b)

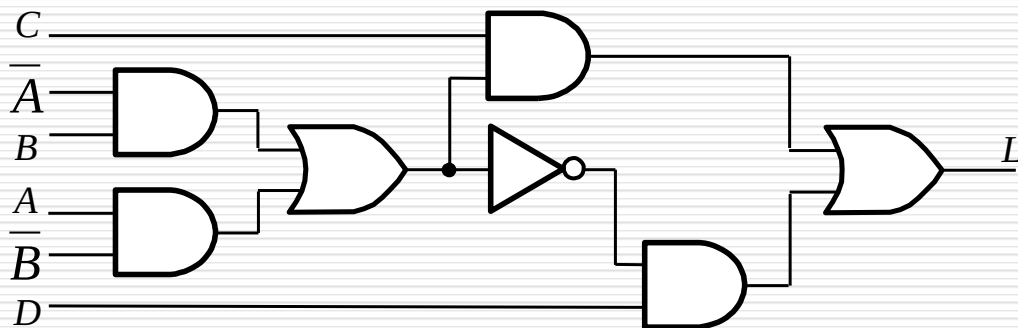
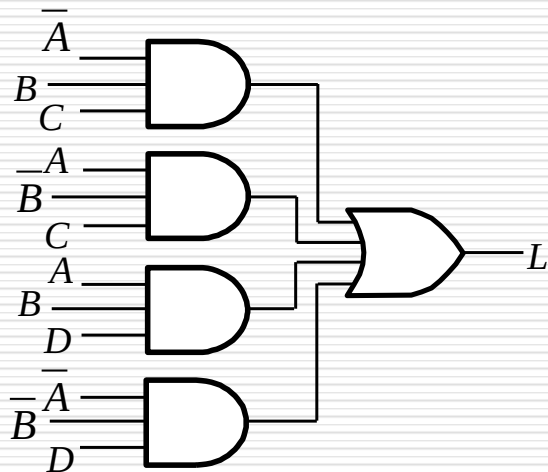
图(a)电路为2级，图(b)为3级，但电路连线减少了。图(a)16根连线，图(b)13根。

(2) 函数分解

$$L = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABD + \overline{A}\overline{B}D$$

用与门、或门实现时，限定逻辑门的扇入数为3，需要变换成：

$$L = (\overline{A}B + A\overline{B})C + (AB + \overline{A}\overline{B})D = (\overline{A}B + A\overline{B})C + \overline{(\overline{A}B + A\overline{B})}D$$



图(a)电路为2级，图(b)为5级。

上述变换方法只适合手工化简，当变量数很多时，优化策略写入程序由计算机完成。